

Si al intentar resolver una integral el integrando no se puede descomponer en sumas y restas de funciones cuya integración es inmediata, se utilizan algunos métodos para resolverla, entre los cuales figuran los siguientes:

- **Sustitución**

Este método se utiliza generalmente cuando en el integrando aparece una función compuesta, un producto o un cociente que no se pueden transformar en una suma.

$$\int f[g(x)].g'(x).dx \stackrel{1}{\cong} \int f(t).dt$$

1- Hacemos un cambio de variable reemplazando a $g(x)$ por t y a $g'(x).dx$ por dt .

$$\text{Simbólicamente } t = g(x) \Rightarrow dt = g'(x).dx$$

Recordemos que el diferencial de la función es igual a la derivada por el diferencial de la variable.

Nota: generalmente, elegimos como t a la función que está compuesta con otra y cuya derivada es igual a la otra función que está multiplicando.

El objetivo es que en el integrando quede una función que depende de t y que se pueda integrar directamente por tabla.

Ejemplos:

1. $\int (5x^2 + 3x)^5 \cdot (10x + 3)dx =$

Reemplazamos $t = 5x^2 + 3x \rightarrow dt = (10x + 3)dx$, y nos queda:

$$= \int t^5 \cdot dt = \frac{t^6}{6} + C =$$

Integramos y volvemos a reemplazar:

$$= \frac{(5x^2 + 3x)^6}{6} + C$$

$$2. \int \cos(3x + 4) dx =$$

Reemplazamos $t = 3x + 4 \rightarrow dt = 3dx \rightarrow dx = \frac{dt}{3}$

$$= \int \cos(t) \frac{dt}{3} = \frac{1}{3} \int \cos(t) \cdot dt = \frac{1}{3} \operatorname{sen}(t) + C = \frac{1}{3} \operatorname{sen}(3x + 4) + C$$

Si la función de la tabla está compuesta con una lineal se puede sustituir a la lineal por t, ya que la derivada va a ser una constante que queda dividiendo al integrando y en la cual se puede aplicar una propiedad de la integral.

• Por partes

Este método se utiliza generalmente cuando el integrando es un producto de dos funciones en las que ninguna es derivada de la otra.

Usamos la siguiente regla, llamando a uno de los factores u y al otro dv.

$$\int f(x) \cdot g(x) \cdot dx = \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

Si $u = f(x) \rightarrow du = f'(x) \cdot dx$ y si $dv = g(x) \cdot dx \rightarrow v = \int g(x) \cdot dx$.

Debemos elegir u y dv de tal manera que la última integral sea más simple de resolver o por lo menos con la misma complejidad que la integral inicial.

Ejemplos:

$$1. \int 2x \cdot \operatorname{sen} x \cdot dx =$$

Reemplazamos $u = 2x \rightarrow du = 2dx$

$$dv = \operatorname{sen} x \cdot dx \rightarrow v = \int \operatorname{sen} x \cdot dx = -\cos x$$

$$\int 2x \cdot \operatorname{sen} x \cdot dx = 2x \cdot (-\cos x) - \int -\cos x \cdot 2 \cdot dx = -2x \cdot \cos x + 2 \operatorname{sen} x + C$$

$$2. \int \ln x \cdot dx =$$

Reemplazamos $u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx$

$$dv = dx \rightarrow v = \int dx = x$$

$$\int \ln x \cdot dx = x \cdot \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \cdot dx = x \cdot (\ln x - 1) + C$$

$$3. \int (3x^2 - 4) \cdot 5^x =$$

Reemplazamos $u = 3x^2 - 4 \rightarrow du = 6x dx$

$$dv = 5^x dx \rightarrow v = \int 5^x dx \rightarrow v = \frac{5^x}{\ln 5}$$

$$\int (3x^2 - 4) \cdot 5^x = (3x^2 - 4) \cdot \frac{5^x}{\ln 5} - \int \frac{5^x}{\ln 5} \cdot 6x \cdot dx = (3x^2 - 4) \cdot \frac{5^x}{\ln 5} - \frac{6}{\ln 5} \int 5^x x \cdot dx$$

Volvemos a aplicar partes $u = x \rightarrow du = dx$

$$dv = 5^x dx \rightarrow v = \int 5^x dx \rightarrow v = \frac{5^x}{\ln 5}$$

$$\int (3x^2 - 4) \cdot 5^x = (3x^2 - 4) \cdot \frac{5^x}{\ln 5} - \frac{6}{\ln 5} \cdot \left[\frac{5^x}{\ln 5} x - \int \frac{5^x}{\ln 5} dx \right]$$

$$\int (3x^2 - 4) \cdot 5^x = (3x^2 - 4) \cdot \frac{5^x}{\ln 5} - \frac{6}{\ln 5} \cdot \left[\frac{5^x}{\ln 5} x - \frac{5^x}{\ln^2 5} \right] + C$$

$$4. \int \arctg x \cdot dx =$$

Reemplazamos $u = \arctg x \rightarrow du = \frac{1}{1+x^2} dx$

$$dv = dx \rightarrow v = \int dx = x$$

$$\int \arctg x \cdot dx = x \cdot \arctg x - \int \frac{x}{1+x^2} dx =$$

Resolvemos la integral por sustitución haciendo $u = 1 + x^2 \rightarrow du = 2x dx$

$$\int \frac{x}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{2u} du = \frac{1}{2} \ln u = \frac{1}{2} \cdot \ln(1+x^2)$$

Volviendo a la integral planteada:

$$\int \arctg x \cdot dx = x \cdot \arctg x - \frac{1}{2} \cdot \ln(1+x^2) + C$$

$$5. \int e^x \cdot \cos x \cdot dx =$$

Reemplazamos $u = \cos x \rightarrow du = -\sin x \cdot dx$

$$dv = e^x dx \rightarrow v = \int e^x dx = e^x$$

$$\int e^x \cdot \cos x \cdot dx = e^x \cdot \cos x - \int e^x \cdot (-\sin x) \cdot dx =$$

Volvemos a aplicar partes $u = \sin x \rightarrow du = \cos x dx$

$$dv = e^x dx \rightarrow v = \int e^x dx \rightarrow v = e^x$$

$$\int e^x \cdot \cos x \cdot dx = e^x \cdot \cos x + \int e^x \cdot (\sin x) \cdot dx$$

$$\int e^x \cdot \cos x \cdot dx = e^x \cdot \cos x + e^x \cdot \sin x - \int e^x \cdot \cos x \cdot dx$$

De esta manera llegamos a una identidad en la que aparece en dos términos la integral que queremos resolver, por lo tanto agrupamos estos términos en el primer miembro y la expresión que queda en el segundo miembro es el resultado de la integral.

$$2. \int e^x \cdot \cos x = e^x \cdot (\cos x + \sin x) \rightarrow \int e^x \cdot \cos x \cdot dx = \frac{e^x}{2} \cdot (\cos x + \sin x) + C$$

- **Por descomposición en fracciones simples**

Este método se utiliza cuando el integrando es un cociente de polinomios $\left(\frac{p(x)}{q(x)}\right)$.

En este curso solo analizaremos los casos en los que el denominador tiene raíces reales, simples o múltiples.

a) Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador (gr $p(x)$ < gr $q(x)$)

- Si el denominador tiene raíces simples

Ejemplo:

$$\int \frac{9}{x^2 - 4x - 21} dx \stackrel{1}{=} \int \frac{9}{(x-7) \cdot (x+3)} dx$$

(1) Factorizamos el denominador.

(2) Expresamos el radicando como una suma de fracciones con denominador de grado uno:

$$\int \frac{9}{(x-7) \cdot (x+3)} dx = \int \left(\frac{A}{x-7} + \frac{B}{x+3} \right) dx$$

(3) Calculamos los valores de A y de B de manera que el primer integrando sea igual al segundo:

$$\int \frac{9}{(x-7) \cdot (x+3)} dx = \int \left(\frac{A(x+3) + B(x-7)}{(x-7)(x+3)} \right) dx$$

(4) Como los denominadores son iguales, planteamos la igualdad entre los numeradores y reemplazando a x por -3 y por 7 determinamos los valores de A y B:

$$\text{si } x = 7 \rightarrow 9 = A \cdot 10 \rightarrow A = \frac{9}{10}$$

$$\text{si } x = -3 \rightarrow 9 = B(-10) \rightarrow B = -\frac{9}{10}$$

Reemplazamos en (2) e integramos:

$$\int \left(\frac{9/10}{x-7} + \frac{-9/10}{x+3} \right) dx = \frac{9}{10} \ln|x-7| - \frac{9}{10} \ln|x+3| + C$$

- Si el denominador tiene raíces reales y múltiples

Ejemplo:

$$\int \frac{2x-1}{x^3-3x+2} dx \stackrel{1}{=} \int \frac{2x-1}{(x-1)^2(x+2)} dx$$

(1) Factorizamos el denominador.

(2) Expresamos el radicando como una suma de fracciones con denominador igual a cada uno de los factores. Si el grado del factor es mayor a uno, lo descomponemos en tantos términos como sea el grado, de la siguiente forma.

$$(2) \int \frac{2x-1}{(x-1)^2(x+2)} dx = \int \left(\frac{A}{(x-1)^2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2} \right) dx$$

(3) Calculamos los valores de A, B y C de manera que el primer integrando sea igual al segundo:

$$\int \frac{2x-1}{(x-1)^2(x+2)} dx = \int \left(\frac{A(x+2) + B(x-1)(x+2) + C(x-1)^2}{(x-1)^2} \right) dx$$

(4) Como los denominadores son iguales, planteamos la igualdad entre los numeradores y reemplazando a x por -3 y por 7 determinamos los valores de A y B:

$$\text{si } x = 1 \rightarrow 1 = A \cdot 3 \rightarrow A = \frac{1}{3}$$

$$\text{si } x = -2 \rightarrow -5 = C \cdot 9 \rightarrow C = -\frac{5}{9}$$

$$\text{si } x = 0 \rightarrow -1 = \frac{1}{3} \cdot 2 + B \cdot (-2) + \left(-\frac{5}{9}\right) \cdot 1 \rightarrow B = -\frac{4}{9}$$

Reemplazamos en (2) e integramos:

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{A}{(x-1)^2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2} \right) dx &= \int \left(\frac{1/3}{(x-1)^2} + \frac{-4/9}{x-1} + \frac{-5/9}{x+2} \right) dx = \\ &= -\frac{1}{3}(x-1)^{-1} - \frac{4}{9} \ln|x-1| - \frac{5}{9} \ln|x+2| + C \end{aligned}$$

- b) Si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador (gr $p(x) \geq$ gr $q(x)$)

Ejemplo:

$$\int \frac{x^2 - 5x + 9}{x + 6} \cdot dx$$

- 1- Se resuelve el cociente entre el numerador y el denominador y se expresa el integrando como el cociente más el resto sobre el denominador.

$$\frac{p(x)}{q(x)} = c(x) + \frac{r(x)}{q(x)} \rightarrow x - 11 + \frac{75}{x+6}$$

- 2- Se aplica la propiedad de la integral de la suma y el termino que queda como cociente se integra como el caso anterior

$$\int x \cdot dx - \int 11 \cdot dx + \int \frac{75}{x+6} dx = x^2 - 11x + 75 \cdot \ln|x+6| + C$$